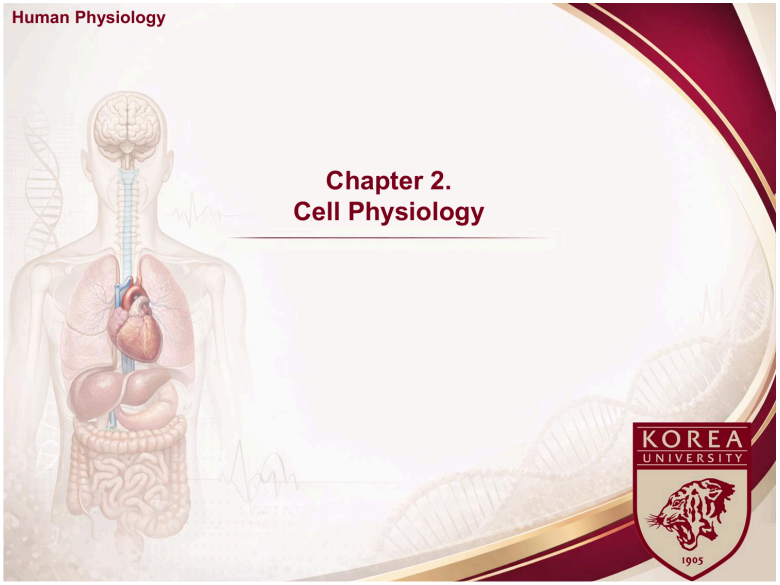
01 제2장 표지 · 이번 장 로드맵

Human Physiology — Chapter 2. Cell Physiology

핵심 키워드

세포생리학 · 세포 소기관 · 단백질 합성·분비 · ATP 생성



한 줄 요약

이번 장은 세포설 → 세포 구조 개관 → 소포체·골지체(단백질 합성과 분비) → 라이소좀·퍼옥시좀(분해·해독) → 미토콘드리아(ATP) → 세포기질 → 세포골격 순서로 진행된다.

한글 번역

- **인체생리학(Human Physiology)** — 제2장 **세포생리학(Cell Physiology)**
- 고려대학교(KOREA UNIVERSITY) 강의자료 표지

상세 설명 · 풀이

절	슬라이드	핵심 주제
2.1 세포설과 발견	2–3	세포설의 6가지 원리
2.2 세포 구조 개관	4–6	세포막·핵·세포질, cytoplasm vs cytosol
2.3 소포체와 분리 합성	7–9	거친면/매끈면 ER, 유비퀴틴–프로테아좀
2.4 골지체와 세포외배출	10–12	COPI, 분비, 세포외배출 vs 세포내섭취
2.5 라이소좀과 세포내섭취	13–15	가수분해효소, 엔도사이토시스 3종, 엔도솜
2.6 퍼옥시좀과 해독	16–17	산화효소, H_2O_2, 카탈레이스
2.7 미토콘드리아와 ATP	18–20	세포호흡 4단계, 제어된 산화
2.9 세포기질	21–22	중간대사, 단백질 합성, 봉입체
2.10 세포골격	23–24	미세소관, 미세섬유, 중간섬유

참고: 슬라이드 자료에는 2.8절이 없고 2.7 다음이 바로 2.9야.

시험 포인트 핵심 한 줄 세포는 소기관마다 일을 나눠 맡은 작은 공장이야. 이 장은 "어느 소기관이 무슨 일을 하나"의 지도.

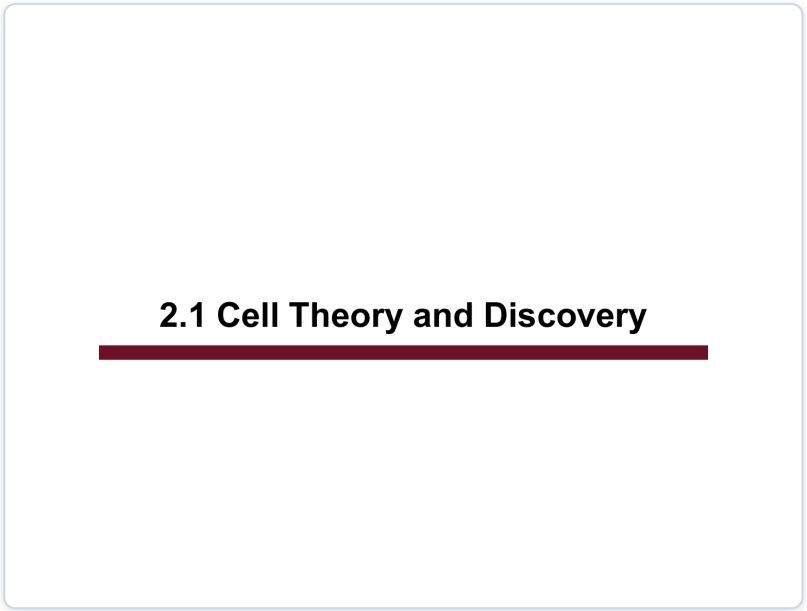
2.1 세포설과 발견 (섹션 표지)

2.1 Cell Theory and Discovery

핵심 키워드

세포설(cell theory)

생명의 기본 단위



한 줄 요약

2.1절에서는 세포생물학의 기본 전제인 세포설의 원리를 다룬다.

한글 번역

- **2.1 세포설과 발견(Cell Theory and Discovery)**

상세 설명 · 풀이

세포생리학의 출발점인 세포설을 소개하는 이정표 슬라이드야.

슬라이드	내용
3	표 2-1 세포설의 원리 (6가지)

세포설의 뼈대: **세포 = 생명의 최소 단위** + **세포는 기존 세포에서만 생긴다**

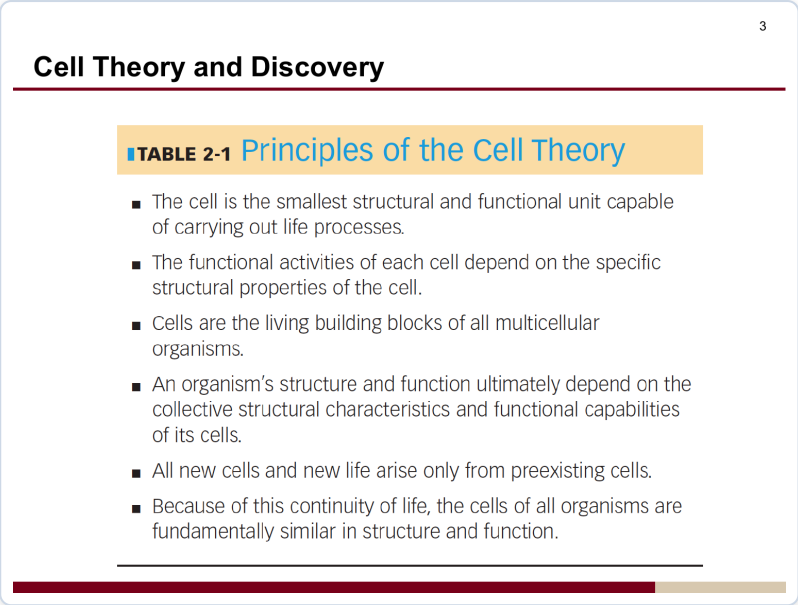
1장에서 배운 “세포적 수준(cells are the basic units of life)”과 바로 이어지는 내용이야.

03 세포설과 발견 — 표 2-1 세포설의 원리

Cell Theory and Discovery — TABLE 2-1 Principles of the Cell Theory

핵심 키워드

최소 구조·기능 단위 | 구조 → 기능 | 세포는 세포에서 | 생명의 연속성



3

Cell Theory and Discovery

TABLE 2-1 Principles of the Cell Theory

- The cell is the smallest structural and functional unit capable of carrying out life processes.
- The functional activities of each cell depend on the specific structural properties of the cell.
- Cells are the living building blocks of all multicellular organisms.
- An organism's structure and function ultimately depend on the collective structural characteristics and functional capabilities of its cells.
- All new cells and new life arise only from preexisting cells.
- Because of this continuity of life, the cells of all organisms are fundamentally similar in structure and function.

한 줄 요약

세포는 생명 활동을 할 수 있는 가장 작은 구조적·기능적 단위이며, 모든 새 세포는 기존 세포에서만 생기므로 모든 생물의 세포는 구조와 기능이 근본적으로 비슷하다.

한글 번역

- 세포는 생명 활동을 수행할 수 있는 **가장 작은 구조적·기능적 단위**이다.
- 각 세포의 기능적 활동은 그 세포의 **특정한 구조적 특성**에 의존한다.
- 세포는 모든 다세포 생물의 **살아 있는 구성 단위**이다.
- 생물의 구조와 기능은 궁극적으로 그 세포들의 **구조적 특성과 기능적 능력의 총합**에 달려 있다.
- 모든 새로운 세포와 새로운 생명은 **오직 기존 세포로부터만** 생겨난다.
- 이러한 **생명의 연속성** 때문에, 모든 생물의 세포는 구조와 기능 면에서 근본적으로 유사하다.

상세 설명 · 풀이

원리	쉽게 말하면
1. 최소 단위	세포보다 작으면 '살아 있다'고 못 해
2. 구조 → 기능	모양이 하는 일을 결정 (1장 '구조–기능 불가분')
3. 구성 단위	다세포 생물은 세포라는 벽돌로 지어짐
4. 총합	몸의 기능 = 세포들 기능의 합
5. 세포는 세포에서	자연발생 X, 반드시 분열로 생김
6. 연속성 → 유사성	그래서 세균부터 사람까지 세포의 기본 틀이 같아

All cells arise only from preexisting cells → 생명의 연속성 → 모든 세포가 근본적으로 비슷함

원리 6 덕분에 효모나 쥐 세포로 한 실험 결과를 사람 세포 이해에 쓸 수 있는 거야.

시험 포인트 "smallest structural and functional unit"과 "arise only from preexisting cells" 두 표현은 영어 그대로 쓸 수 있게 해 둬.

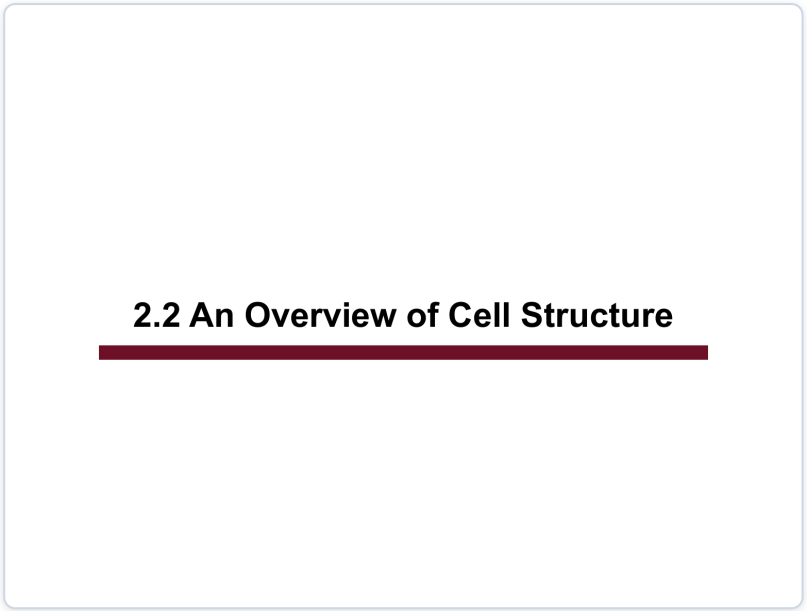
04 2.2 세포 구조 개관 (섹션 표지)

2.2 An Overview of Cell Structure

원본 슬라이드 4

핵심 키워드

세포막 · 핵 · 세포질



한 줄 요약

2.2절에서는 세포를 이루는 큰 틀인 세포막·핵·세포질과 세포 소기관들을 훑어본다.

한글 번역

- **2.2 세포 구조 개관(An Overview of Cell Structure)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
5	세포 구조 (영상)
6	세포 소기관, 세포의 3대 구획, cytoplasm vs cytosol

세포 = **세포막**(경계) + **핵**(DNA) + **세포질**(나머지 전부)

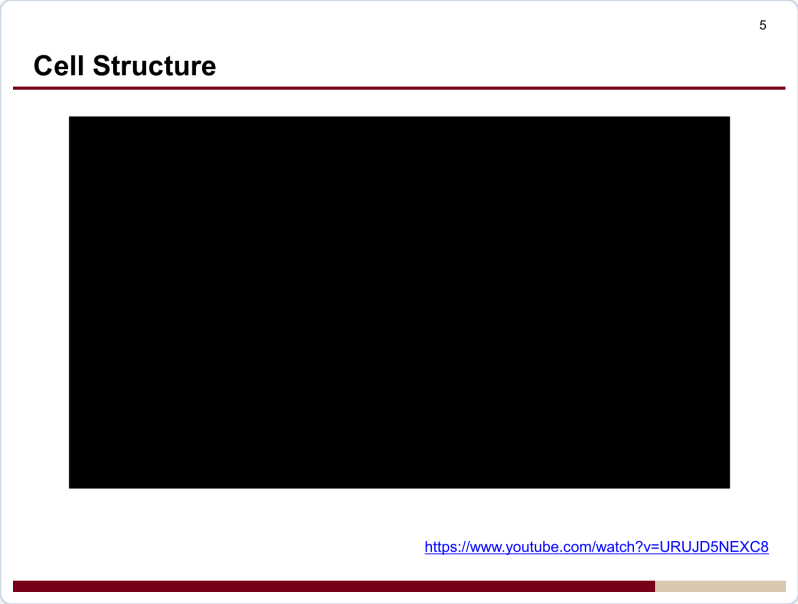
세포 전체 지도를 먼저 보고, 2.3절부터 소기관 하나씩 자세히 들어가는 구성이야.

05 세포 구조 (영상)

Cell Structure

핵심 키워드

참고 영상 | 세포 전체 구조



한 줄 요약

세포 구조를 소개하는 참고 영상 슬라이드로, 텍스트로 외울 내용은 없다.

한글 번역

- **세포 구조(Cell Structure)**
- (동영상 자료) https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8

상세 설명 · 풀이

원본 PDF에는 영상 자리가 검은 박스로만 나와 있고 링크만 있어. 한 번 보고 넘어가면 좋아.

영상 보며 연결할 것	슬라이드
세포막·핵·세포질 구분	6
ER → 골지 → 분비 경로	8, 11–12
미토콘드리아 = 에너지	19
세포골격	24

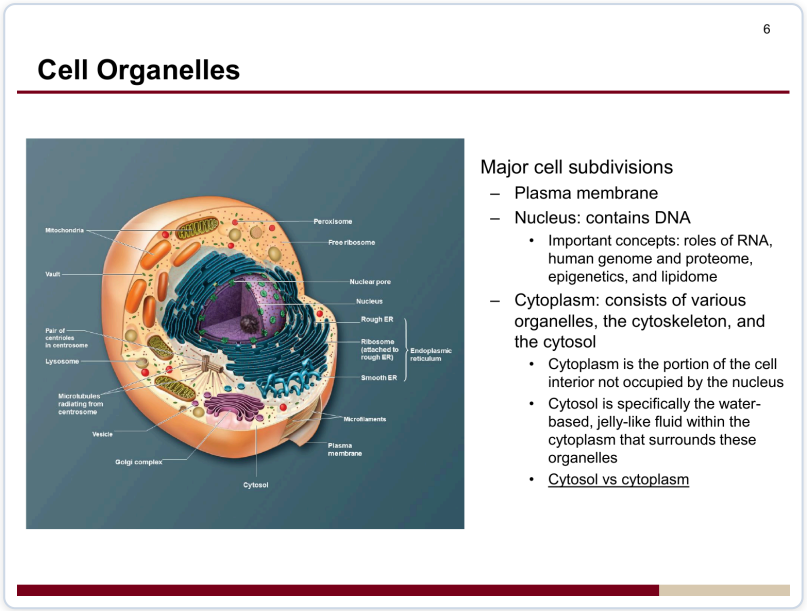
참고 영상 자체가 시험에 나오진 않아. 핵심은 슬라이드 6의 그림과 용어야.

06 세포 소기관 — 세포의 주요 구획

Cell Organelles

핵심 키워드

세포막·핵·세포질 | cytoplasm vs cytosol | 게놈·프로테옴 | 후성유전학



한 줄 요약

세포는 세포막, DNA를 담은 핵, 그리고 소기관·세포골격·세포기질로 이루어진 세포질로 나뉜다. 세포질은 핵을 뺀 세포 내부 전체이고, 세포기질은 그 안의 젤리 같은 액체만을 말한다.

한글 번역

- **세포의 주요 구획**
  - **세포막(Plasma membrane)**
  - **핵(Nucleus)**: DNA를 포함한다
  - 중요 개념: RNA의 역할, 인간 게놈과 프로테옴, 후성유전학, 리피돔(지질체)
  - **세포질(Cytoplasm)**: 다양한 소기관, 세포골격, 세포기질로 구성된다
  - 세포질은 세포 내부 중 **핵이 차지하지 않는 부분**이다
  - 세포기질(cytosol)은 세포질 안에서 소기관들을 둘러싸는 **물 기반의 젤리 같은 액체**를 구체적으로 가리킨다
  - 세포기질 vs 세포질
- 그림 라벨: 미토콘드리아, 볼트(vault), 중심체 속 한 쌍의 중심소체, 라이소좀, 중심체에서 뻗어 나온 미세소관, 소포, 골지체, 세포기질, 퍼옥시좀, 자유 리보솜, 핵공, 핵, 거친면 ER, 리보솜(거친면 ER에 부착), 매끈면 ER (→ 소포체), 미세섬유, 세포막

상세 설명 · 풀이

	세포질 (cytoplasm)	세포기질 (cytosol)
범위	핵 제외 세포 내부 전체	그중 액체 부분만
포함	소기관 + 세포골격 + 세포기질	물·이온·효소·리보솜이 떠 있는 젤
관계	큰 집합	cytosol ⊂ cytoplasm

중요 개념	뜻
게놈 (genome)	한 생물의 DNA 전체
프로테옴 (proteome)	세포가 만드는 단백질 전체
후성유전학 (epigenetics)	DNA 서열은 그대로인데 유전자 발현이 달라지는 조절
리피돔 (lipidome)	세포 속 지질 전체

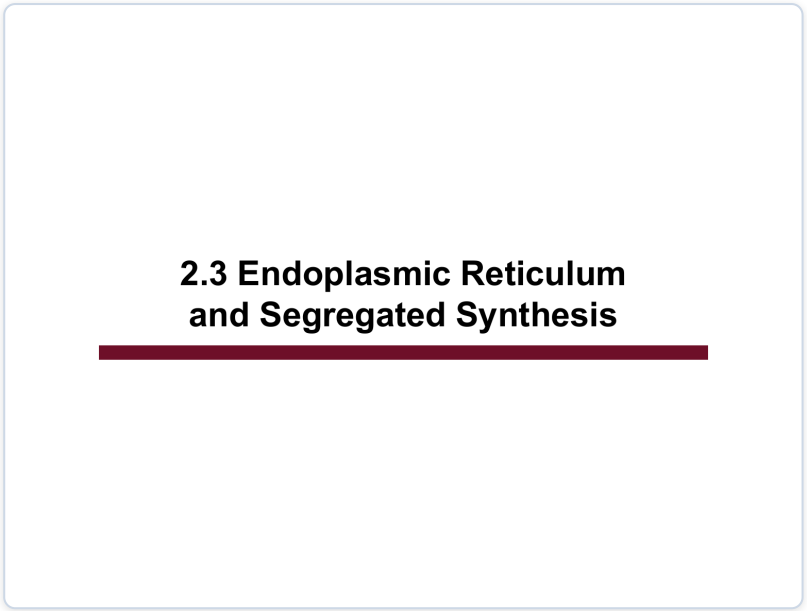
시험 포인트 cytoplasm vs cytosol 구분은 단골 함정이야. 세포기질은 세포질의 '액체 부분'일 뿐이야.

07 2.3 소포체와 분리 합성 (섹션 표지)

2.3 Endoplasmic Reticulum and Segregated Synthesis

핵심 키워드

소포체(ER) | 분리 합성 | 리보솜 위치



한 줄 요약

2.3절에서는 단백질이 세포 안 어디에서 만들어지는지, 그리고 소포체의 역할을 다룬다.

한글 번역

- **2.3 소포체와 분리 합성(Endoplasmic Reticulum and Segregated Synthesis)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
8	분비 경로 그림 ①–⑦, 분리된 단백질 합성
9	소포체의 기능, 거친면/매끈면 ER, 유비퀴틴–프로테아좀

핵심 질문: **리보솜이 어디에 있느냐**에 따라 단백질의 목적지가 달라진다

단백질이 만들어져 세포 밖으로 나가기까지의 '생산 라인'이 이 절부터 2.4절까지 이어져.

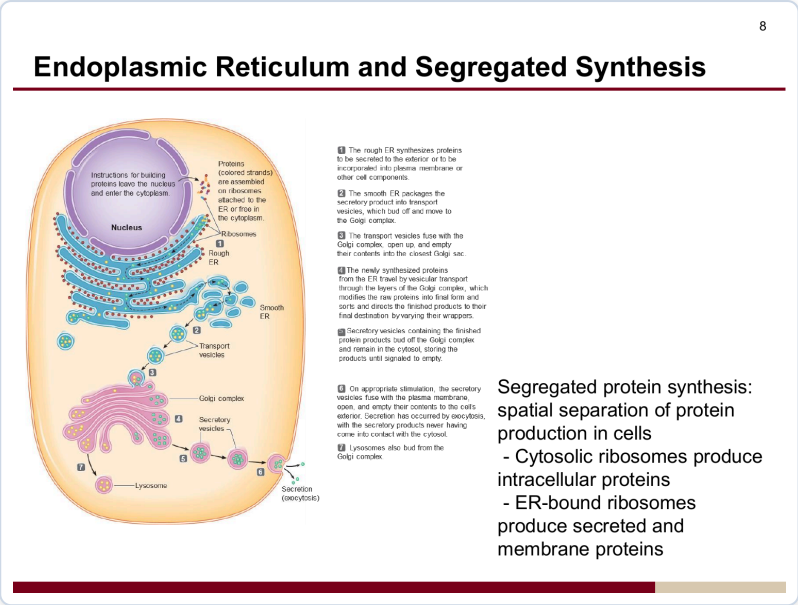
08 소포체와 분리 합성 — 분비 단백질의 경로

Endoplasmic Reticulum and Segregated Synthesis

원본 슬라이드 8

핵심 키워드

거친면 ER | 매끈면 ER | 골지체 | 세포외배출



한 줄 요약

세포기질의 리보솜은 세포 안에서 쓸 단백질을, 소포체에 붙은 리보솜은 분비·막 단백질을 만들며, 분비 단백질은 거친면 ER → 매끈면 ER → 골지체 → 분비소포 → 세포외배출 경로를 따른다.

한글 번역

- 그림: 단백질을 만드는 지시(정보)가 핵을 떠나 세포질로 간다. 단백질(색 가닥)은 ER에 붙어 있거나 세포질에 떠 있는 리보솜에서 조립된다.
  - ① **거친면 ER**은 세포 밖으로 분비되거나 세포막·다른 세포 구성요소에 들어갈 단백질을 합성한다.
  - ② **매끈면 ER**은 분비 산물을 운반소포에 포장하고, 이 소포는 떨어져 나와 골지체로 이동한다.
  - ③ 운반소포는 골지체와 융합해 열리고, 내용물을 가장 가까운 골지 주머니로 비운다.
  - ④ ER에서 온 새 단백질은 소포 수송으로 골지체의 층을 지나며 **최종 형태로 가공**되고, 포장을 달리해 최종 목적지로 **분류·지정**된다.
  - ⑤ 완성된 단백질을 담은 **분비소포**가 골지체에서 떨어져 나와 세포기질에 머물며, 비우라는 신호가 올 때까지 저장한다.
  - ⑥ 적절한 자극이 오면 분비소포가 세포막과 융합해 열리고 내용물을 세포 밖으로 비운다. 분비는 **세포외배출**로 일어나며, 분비 산물은 세포기질과 접촉하지 않는다.
  - ⑦ **라이소좀**도 골지체에서 떨어져 나온다.
- **분리된 단백질 합성**: 세포 내 단백질 생산의 공간적 분리
  - 세포기질의 리보솜 → **세포 내 단백질**
  - ER에 붙은 리보솜 → **분비 단백질과 막 단백질**

상세 설명 · 풀이

핵(정보) → ① 거친면 ER(합성) → ② 매끈면 ER(포장) → ③④ 골지체(가공·분류) → ⑤ 분비소포(저장) → ⑥ 세포외배출

리보솜 위치	만드는 단백질	예
세포기질에 떠 있음 (free)	세포 안에서 쓸 단백질	해당과정 효소, 세포골격 단백질
ER에 붙음 (ER-bound)	분비용 + 막용 단백질	인슐린, 소화효소, 수용체

분비 단백질은 처음부터 ER 안쪽 공간에서 만들어지고 소포 안에만 머물러서 세포기질과 한 번도 섞이지 않아(⑥). 세포 안을 소화효소가 녹이면 안 되니까 격리하는 거지.

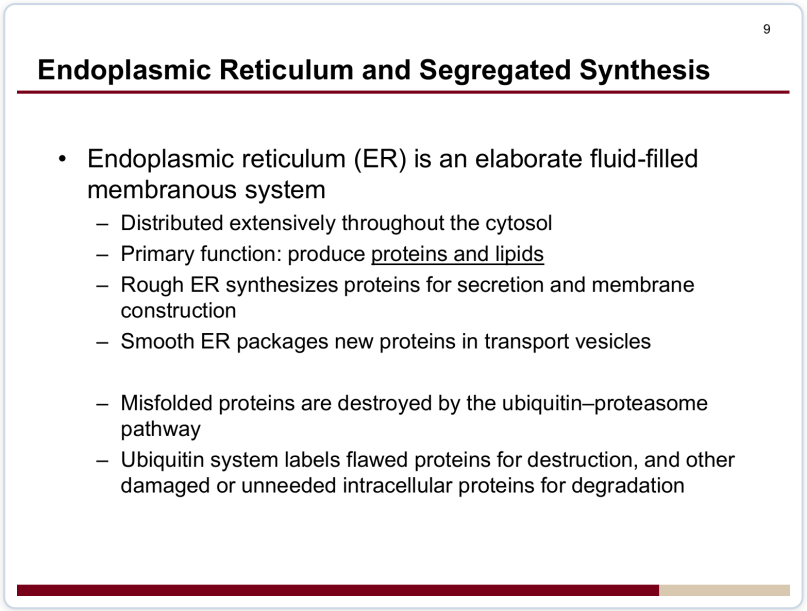
시험 포인트 그림 ①–⑦ 순서 배열 문제와 free vs ER-bound ribosome 비교가 나오기 좋아. ⑦ 라이소좀도 골지체 출신이라는 점도 체크.

09 소포체 — 기능과 불량 단백질 처리

Endoplasmic Reticulum and Segregated Synthesis

핵심 키워드

단백질·지질 생산 | RER vs SER | 잘못 접힌 단백질 | 유비퀴틴–프로테아좀



한 줄 요약

소포체는 세포기질 전체에 퍼진 액체로 찬 막 시스템으로 단백질과 지질을 만들며, 잘못 접힌 단백질은 유비퀴틴 표지를 받아 프로테아좀에서 분해된다.

한글 번역

- **소포체(ER)**는 액체로 채워진 정교한 막 시스템이다.
  - 세포기질 전체에 **광범위하게 분포**한다.
  - 주요 기능: **단백질과 지질 생산**
  - **거친면 ER**은 분비용 및 막 구성용 단백질을 합성한다.
  - **매끈면 ER**은 새 단백질을 운반소포에 포장한다.
  - **잘못 접힌 단백질**은 **유비퀴틴–프로테아좀 경로**로 파괴된다.
  - 유비퀴틴 시스템은 결함 있는 단백질, 그리고 손상되었거나 불필요한 기타 세포 내 단백질에 **분해 표지**를 붙인다.

상세 설명 · 풀이

	거친면 ER (RER)	매끈면 ER (SER)
표면	리보솜이 붙어 오돌토돌	리보솜 없음, 매끈
모양	납작한 주머니 층	가는 관 그물
슬라이드상 역할	분비·막 단백질 합성	새 단백질을 운반소포에 포장

잘못 접힌 단백질 → **유비퀴틴**(분해 꼬리표) 부착 → **프로테아좀**(단백질 파쇄기)에서 분해

단백질은 정확한 3차원 모양으로 접혀야 일을 할 수 있어(구조 → 기능). 잘못 접힌 건 쓸모없고 뭉치면 해롭기까지 해서 바로 폐기하는 거야.

참고: 매끈면 ER은 교재상 지질 합성, 간에서의 해독, 근육의 Ca^{2+} 저장에도 관여하는데, 이 슬라이드에선 '포장' 역할만 강조했어.

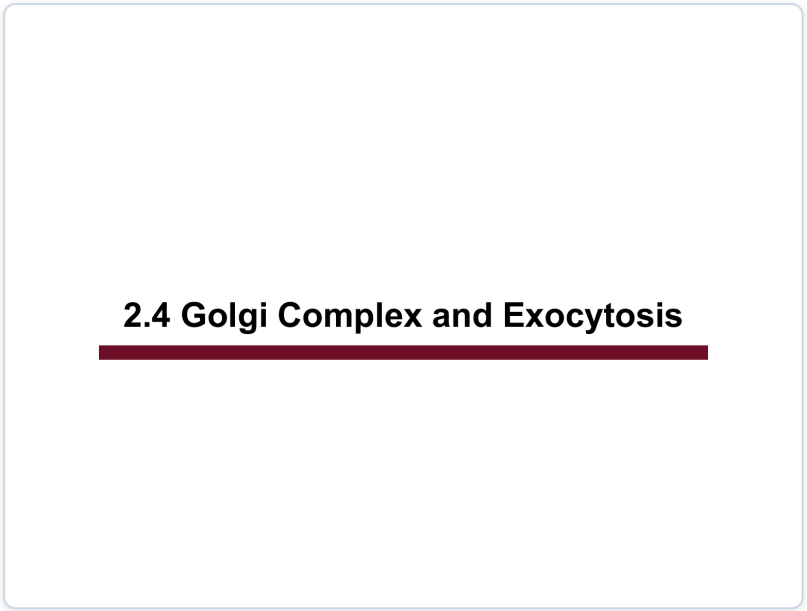
시험 포인트 ubiquitin = 분해 표지(tag), proteasome = 분해 장치. 이름과 역할을 바꿔 쓰는 오답에 주의.

2.4 골지체와 세포외배출 (섹션 표지)

2.4 Golgi Complex and Exocytosis

핵심 키워드

골지체 | 세포외배출 | 세포내섭취



한 줄 요약

2.4절에서는 소포체에서 온 단백질이 골지체에서 가공되어 세포외배출로 나가는 과정과, 그 반대인 세포내섭취를 다룬다.

한글 번역

- **2.4 골지체와 세포외배출(Golgi Complex and Exocytosis)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
11	골지체의 구조, COPI, 수출용 포장
12	세포외배출 vs 세포내섭취, 분비세포

ER(생산) → **골지체(가공·포장·배송)** → 분비소포 → 세포 밖

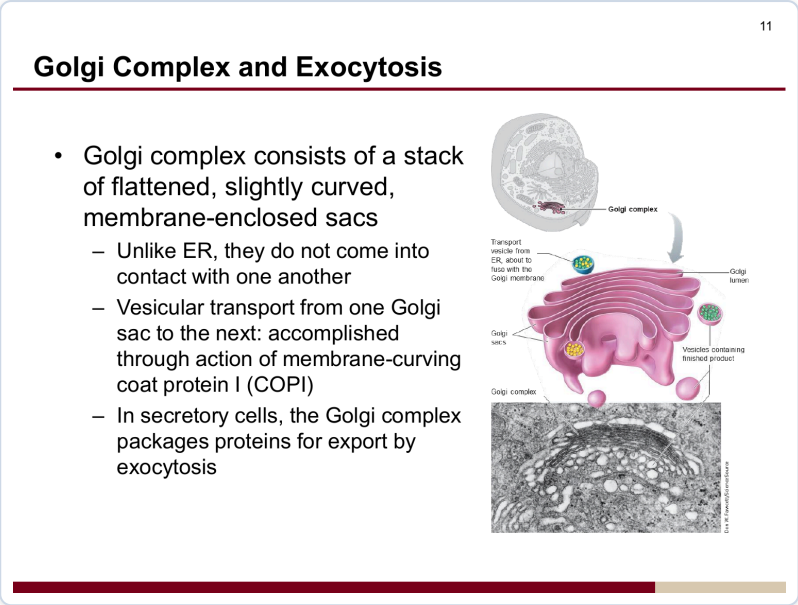
11 골지체와 세포외배출 — 골지체의 구조

Golgi Complex and Exocytosis

원본 슬라이드 11

핵심 키워드

납작한 주머니 층 · 서로 떨어진 주머니 · COPI · 수출용 포장



한 줄 요약

골지체는 막으로 둘러싸인 납작하고 약간 휜 주머니들이 쌓인 구조로, ER과 달리 주머니끼리 연결되지 않으며, 주머니 사이 수송은 COPI 소포가 맡고 분비세포에서는 단백질을 세포외배출용으로 포장한다.

한글 번역

- **골지체**는 납작하고 약간 휘어진, 막으로 둘러싸인 **주머니들의 층**으로 이루어진다.
  - ER과 달리, 주머니들은 **서로 맞닿지 않는다.**
  - 한 골지 주머니에서 다음 주머니로의 소포 수송은 **막을 휘게 하는 코트단백질 I(COPI)**의 작용으로 이루어진다.
  - 분비세포에서 골지체는 **세포외배출**로 내보낼 단백질을 포장한다.
- 그림 라벨: 골지체, 골지막과 융합하려는 ER에서 온 운반소포, 골지 내강, 골지 주머니, 완성된 산물을 담은 소포, 전자현미경 사진 속 골지체 (Don W. Fawcett/Science Source)

상세 설명 · 풀이

	소포체 (ER)	골지체 (Golgi)
구조	그물처럼 서로 연결된 막	따로 떨어진 납작 주머니 층
내부 이동	연결된 공간을 따라	COPI 소포가 주머니 사이를 날라줌
역할	생산	가공·분류·포장

ER 쪽 면(받는 쪽) → 주머니 층층이 이동하며 가공 → 반대쪽 면에서 완성품 소포 출발

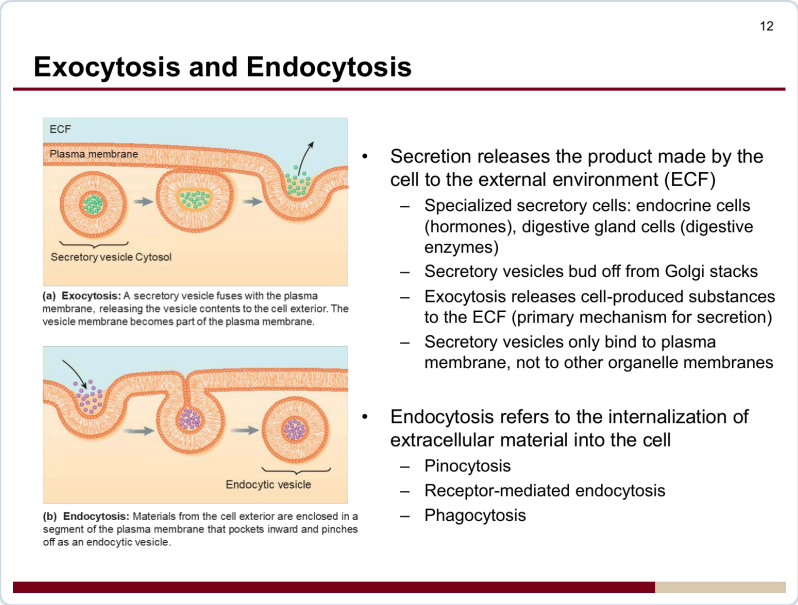
비유하면 골지체는 택배 물류센터야. 생산 공장(ER)에서 온 물건을 다듬고(당 사슬 붙이기 등), 주소 라벨을 붙여 목적지별(분비·라이소좀·세포막)로 나눠 보내.

COPI: 막을 둥글게 휘어서 소포를 만들어내는 '코트(외투) 단백질'.

시험 포인트 "골지 주머니 사이 수송을 담당하는 단백질은?" → COPI (coat protein I).

핵심 키워드

분비 → ECF | 세포외배출 | 세포내섭취 3종 | 세포막에만 결합



한 줄 요약

분비는 세포가 만든 산물을 세포외액으로 내보내는 것으로 주로 세포외배출로 일어나고, 세포내섭취는 바깥 물질을 세포 안으로 들이는 것으로 음세포작용·수용체 매개·식세포작용이 있다.

한글 번역

- **분비**는 세포가 만든 산물을 외부 환경(ECF)으로 방출한다.
  - 분비 전문 세포: **내분비세포**(호르몬), **소화샘세포**(소화효소)
  - 분비소포는 골지 층에서 떨어져 나온다.
  - **세포외배출**은 세포가 만든 물질을 ECF로 방출한다(**분비의 주요 기전**).
  - 분비소포는 **세포막에만** 결합하며, 다른 소기관의 막에는 결합하지 않는다.
- **세포내섭취**는 세포외 물질을 세포 안으로 들여오는 것을 말한다.
  - 음세포작용(Pinocytosis)
  - 수용체 매개 세포내섭취(Receptor-mediated endocytosis)
  - 식세포작용(Phagocytosis)
- (a) **세포외배출**: 분비소포가 세포막과 융합해 내용물을 세포 밖으로 방출한다. 소포막은 세포막의 일부가 된다.
- (b) **세포내섭취**: 세포 밖 물질이 안쪽으로 오목하게 들어가는 세포막 일부에 싸인 뒤 떨어져 나와 세포내섭취 소포가 된다.

상세 설명 · 풀이

	세포외배출 (exocytosis)	세포내섭취 (endocytosis)
방향	안 → 밖	밖 → 안
막의 변화	소포막이 세포막에 합쳐짐 (막 ↑)	세포막이 떨어져 소포가 됨 (막 ↓)
예	호르몬·소화효소 분비	세균 삼키기, 콜레스테롤(LDL) 흡수

분비소포가 세포막에만 붙는 이유: 엉뚱하게 미토콘드리아나 ER 막에 붙어 내용물을 쏟으면 큰일이니까, 막마다 서로 짝이 맞는 단백질 표지가 있어서 정확한 곳에만 결합해.

세포외배출과 세포내섭취가 균형을 이뤄야 세포막 면적이 일정하게 유지돼

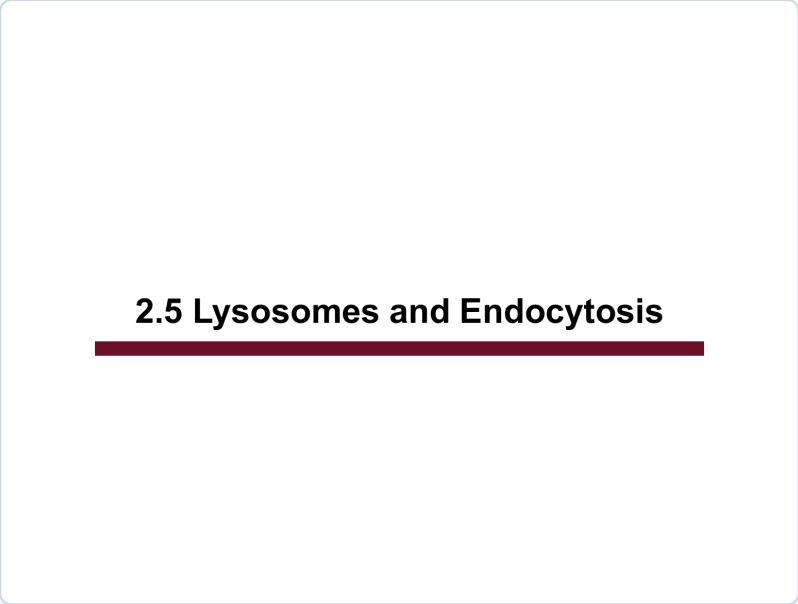
시험 포인트 primary mechanism for secretion = exocytosis. 세포내섭취 3종류 이름은 슬라이드 15에서 정의와 함께 다시 나와.

2.5 라이소좀과 세포내섭취 (섹션 표지)

2.5 Lysosomes and Endocytosis

핵심 키워드

라이소좀 | 분해 | 엔도솜



한 줄 요약

2.5절에서는 세포 안의 분해·소화 담당 소기관인 라이소좀과, 그와 연결된 세포내섭취 과정을 다룬다.

한글 번역

- **2.5 라이소좀과 세포내섭취(Lysosomes and Endocytosis)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
14	라이소좀 vs 퍼옥시좀 그림, 엔도솜 경로
15	라이소좀 기능, 세포내섭취 3종 정의, 엔도솜

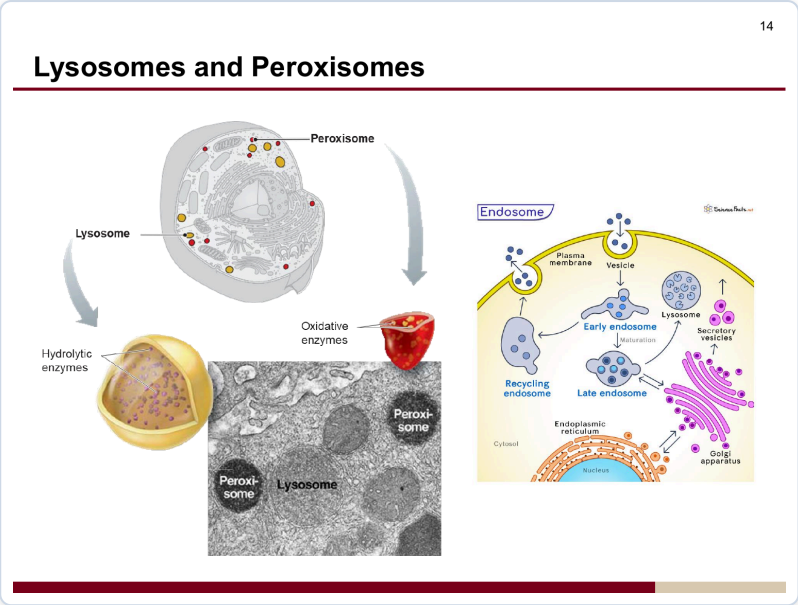
세포내섭취로 들어옴 → 엔도솜(분류) → **라이소좀(분해)**

14 라이소좀과 퍼옥시좀 · 엔도솜 경로 (그림)

Lysosomes and Peroxisomes

핵심 키워드

가수분해효소 · 산화효소 · 초기·후기 엔도솜 · 재활용 엔도솜



한 줄 요약

라이소좀은 가수분해효소를, 퍼옥시좀은 산화효소를 담은 막 주머니이며, 세포내섭취된 물질은 초기 엔도솜에서 분류되어 재활용되거나 후기 엔도솜을 거쳐 라이소좀으로 간다.

한글 번역

- 왼쪽 그림: **퍼옥시좀(Peroxisome)** — **산화효소(Oxidative enzymes)** / **라이소좀(Lysosome)** — **가수분해효소(Hydrolytic enzymes)** / 전자현미경 사진 속 퍼옥시좀과 라이소좀
- 오른쪽 그림 **엔도솜(Endosome)**:
  - 세포막 → 소포(Vesicle) → **초기 엔도솜(Early endosome)**
  - 초기 엔도솜 → 성숙(Maturation) → **후기 엔도솜(Late endosome)** → 라이소좀
  - 초기 엔도솜 → **재활용 엔도솜(Recycling endosome)** → 세포막으로 되돌아감
  - 그 밖의 라벨: 분비소포, 소포체, 골지체, 핵, 세포기질 (출처: ScienceFacts)

상세 설명 · 풀이

	라이소좀 (lysosome)	퍼옥시좀 (peroxisome)
효소	가수분해효소 (hydrolytic)	산화효소 (oxidative)
일	큰 분자·세균·낡은 소기관 분해	독성 분자 해독, H_2O_2 처리
비유	세포의 위장·쓰레기 처리장	해독 공장
그림 색	노란 주머니	빨간 주머니

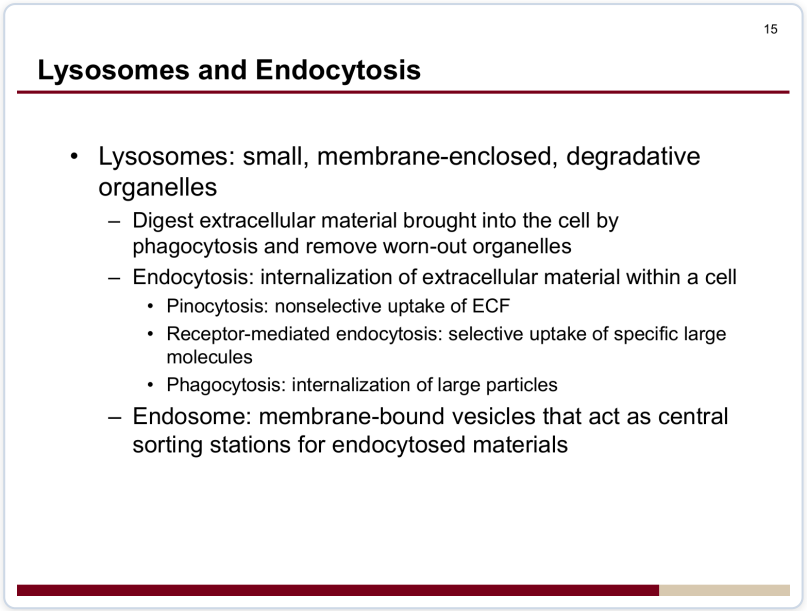
세포막 → 소포 → 초기 엔도솜 —(성숙)→ 후기 엔도솜 → 라이소좀(분해) / 초기 엔도솜 → 재활용 엔도솜 → 세포막(수용체 재사용)

엔도솜은 분류 정거장이야. 들어온 물건 중 다시 쓸 것(예: 수용체)은 재활용 엔도솜으로 돌려보내고, 부술 것은 라이소좀으로 보내.

시험 포인트 둘 다 막 주머니라 모양은 비슷하지만 효소 종류(가수분해 vs 산화)로 구분해.

핵심 키워드

분해 소기관 | 음세포작용 | 수용체 매개 | 식세포작용



한 줄 요약

라이소좀은 식세포작용으로 들어온 물질과 낡은 소기관을 분해하는 막 소기관이고, 세포내섭취에는 비선택적인 음세포작용, 선택적인 수용체 매개 세포내섭취, 큰 입자를 삼키는 식세포작용이 있으며, 엔도솜이 분류소 역할을 한다.

한글 번역

- **라이소좀**: 막으로 둘러싸인 작은 **분해 소기관**
  - 식세포작용으로 세포 안에 들어온 세포외 물질을 **소화**하고, **낡은 소기관을 제거**한다.
  - **세포내섭취**: 세포외 물질을 세포 안으로 들이는 것
  - **음세포작용**: ECF의 **비선택적** 섭취
  - **수용체 매개 세포내섭취**: 특정 거대분자의 **선택적** 섭취
  - **식세포작용**: **큰 입자**의 섭취
  - **엔도솜**: 세포내섭취된 물질의 **중앙 분류소** 역할을 하는 막 소포

상세 설명 · 풀이

방식	무엇을	선택성	비유
음세포작용 (pinocytosis)	ECF 방울 (녹아 있는 것 포함)	비선택	'세포가 물 마시기'
수용체 매개	특정 큰 분자 (예: LDL 콜레스테롤)	선택 (수용체에 붙은 것만)	회원 전용 입장
식세포작용 (phagocytosis)	세균·세포 잔해 같은 큰 입자	—	'세포가 먹기' (백혈구)

세포내섭취 → 엔도솜(분류) → 라이소좀의 가수분해효소가 분해 → 쓸 만한 재료는 세포기질로 재사용

낡은 미토콘드리아 같은 자기 소기관을 분해하는 것도 라이소좀 일이야(자가포식). 세포의 재활용 센터인 셈.

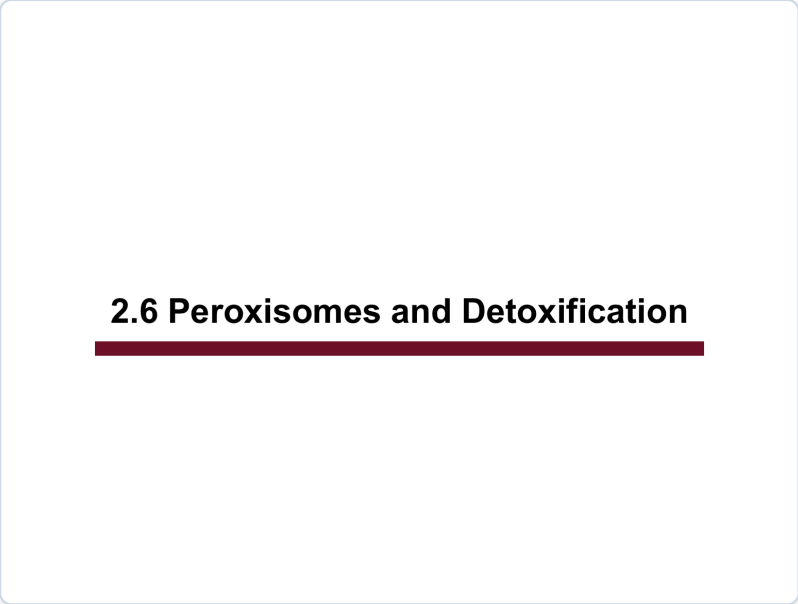
시험 포인트 pinocytosis = nonselective, receptor-mediated = selective, phagocytosis = large particles. 세 단어 짝이 가장 자주 나와.

2.6 퍼옥시좀과 해독작용 (섹션 표지)

2.6 Peroxisomes and Detoxification

핵심 키워드

퍼옥시좀 | 해독 | 과산화수소



한 줄 요약

2.6절에서는 라이소좀과 비슷하게 생겼지만 역할이 다른 퍼옥시좀의 해독 기능을 다룬다.

한글 번역

- **2.6 퍼옥시좀과 해독작용(Peroxisomes and Detoxification)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
17	산화효소, H_2O_2 생성과 분해, 카탈레이스

> 퍼옥시좀 = 산화효소로 독소를 처리하는 **해독 공장**

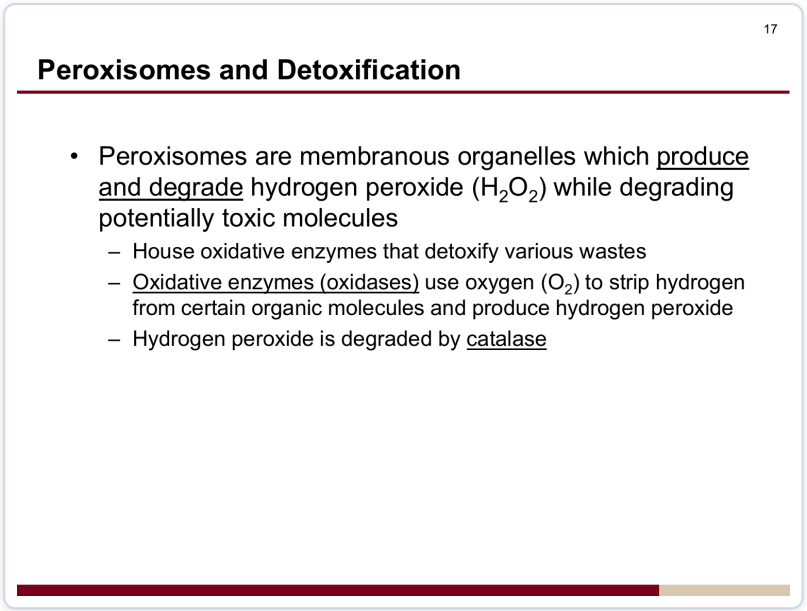
약학에서 '해독(detoxification)'은 약물 대사와도 이어지는 중요한 개념이라 눈여겨봐.

17 퍼옥시좀과 해독작용

Peroxisomes and Detoxification

핵심 키워드

산화효소(oxidase) · 과산화수소(H_2O_2) · 카탈레이스(catalase) · 해독



한 줄 요약

퍼옥시좀은 잠재적 독성 분자를 분해하면서 과산화수소를 만들고 다시 분해하는 막 소기관으로, 산화효소가 O_2로 유기 분자의 수소를 떼어내 H_2O_2를 만들고, 카탈레이스가 H_2O_2를 분해한다.

한글 번역

- **퍼옥시좀**은 잠재적으로 독성 있는 분자를 분해하면서 **과산화수소(H_2O_2)를 생성하고 분해**하는 막 소기관이다.
  - 다양한 노폐물을 해독하는 **산화효소**를 담고 있다.
  - 산화효소(oxidase)는 **산소(O_2)**를 이용해 특정 유기 분자에서 **수소를 떼어내고** 과산화수소를 만든다.
  - 과산화수소는 **카탈레이스(catalase)**에 의해 분해된다.

상세 설명 · 풀이

① 산화효소: RH_2(독성 유기분자) + O_2 → R + H_2O_2
② 카탈레이스: $2H_2O_2$ → $2H_2O$ + O_2

① 독소에서 수소를 뜯어내 무력화하는데, 그 대가로 H_2O_2(소독약 성분, 세포에 해로움)가 생겨. ② 그래서 바로 옆에서 카탈레이스가 물과 산소로 바꿔 없애는 거야. 해로운 걸 만들고 그 자리에서 치우는 한 세트.

단계	효소	결과
독소 산화	산화효소 (O_2 사용)	독소 해독 + H_2O_2 생성
H_2O_2 제거	카탈레이스	H_2O + O_2

그래서 해독 일이 많은 간·신장 세포에 퍼옥시좀이 특히 많아(예: 알코올 일부도 여기서 처리).

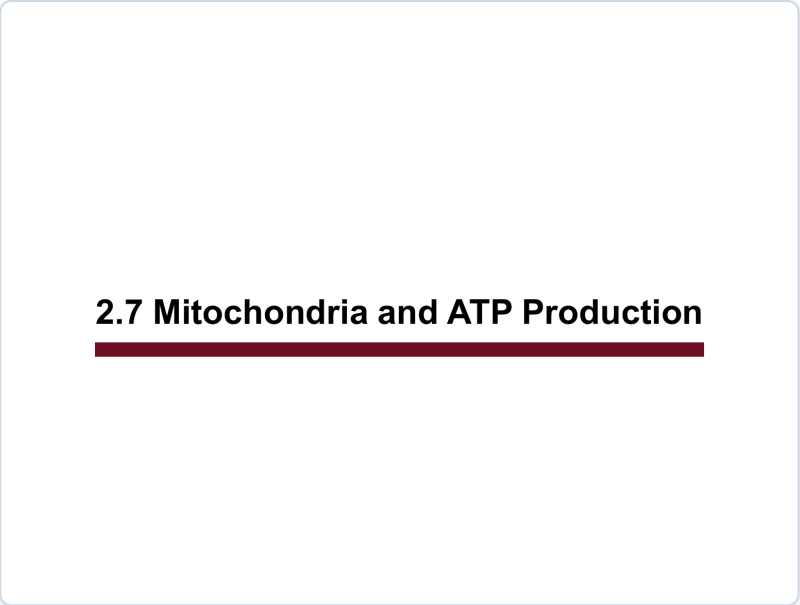
시험 포인트 H_2O_2를 만드는 효소 = oxidase, 분해하는 효소 = catalase. 둘을 바꿔 묻는 문제가 흔해.

2.7 미토콘드리아와 ATP 생성 (섹션 표지)

2.7 Mitochondria and ATP Production

핵심 키워드

미토콘드리아 | ATP | 세포호흡



한 줄 요약

2.7절에서는 세포의 발전소인 미토콘드리아가 음식에서 ATP를 만드는 과정과, 몸속 산화가 연소와 어떻게 다른지를 다룬다.

한글 번역

- **2.7 미토콘드리아와 ATP 생성(Mitochondria and ATP Production)**

상세 설명 · 풀이

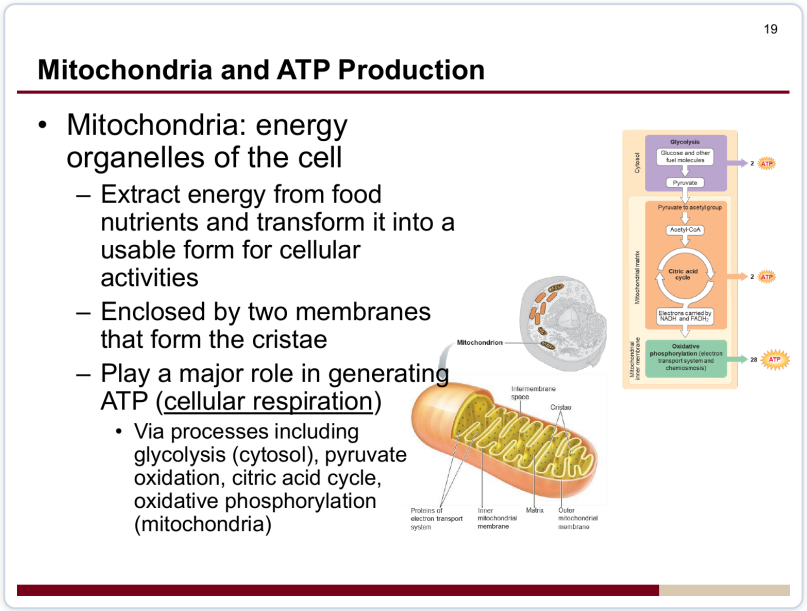
슬라이드	내용
19	미토콘드리아 구조, 세포호흡 4단계, ATP 개수
20	무제어 산화(연소) vs 제어된 산화

음식 + O_2 → CO_2 + H_2O + 에너지(ATP + 열)

1장에서 본 이 반응식이 실제로 어디서 어떻게 일어나는지가 이 절의 내용이야.

핵심 키워드

이중막·크리스타 | 해당과정(세포기질) | 시트르산 회로 | 산화적 인산화(28 ATP)



한 줄 요약

미토콘드리아는 두 겹의 막(내막이 크리스타 형성)으로 싸인 에너지 소기관으로, 해당과정·피루브산 산화·시트르산 회로·산화적 인산화를 거치는 세포호흡으로 ATP를 만든다.

한글 번역

- **미토콘드리아**: 세포의 **에너지 소기관**
  - 음식 영양소에서 에너지를 추출해 세포 활동에 **쓸 수 있는 형태로 전환**한다.
  - **두 겹의 막**으로 둘러싸여 있고, 이 막이 **크리스타**를 형성한다.
  - ATP 생성(**세포호흡**)에 핵심적인 역할을 한다.
  - 해당과정(**세포기질**), 피루브산 산화, 시트르산 회로, 산화적 인산화(**미토콘드리아**)를 포함한 과정으로 이루어진다.
- 그림 라벨: 미토콘드리아, 막사이 공간, 크리스타, 전자전달계 단백질, 내막, 기질(matrix), 외막
- 흐름도: 해당과정(포도당 등 연료 → 피루브산) **2 ATP** → 피루브산 → 아세틸기(아세틸-CoA) → 시트르산 회로 **2 ATP** → NADH·$FADH_2$가 운반한 전자 → 산화적 인산화(전자전달계와 화학삼투) **28 ATP**

상세 설명 · 풀이

단계	장소	ATP
① 해당과정	세포기질	2
② 피루브산 산화 (→ 아세틸-CoA)	미토콘드리아 기질	—
③ 시트르산 회로	미토콘드리아 기질	2
④ 산화적 인산화	미토콘드리아 내막	28
합계 (포도당 1분자, 그림 기준)		32

①–③은 주로 포도당을 쪼개며 전자를 NADH·$FADH_2$에 실어 두는 단계이고, ④에서 그 전자를 전자전달계로 넘겨 ATP 대부분을 만들어. O_2는 이 마지막 단계에서 전자를 받는 역할이라 산소가 없으면 ④가 멈춰.

크리스타: 내막이 안쪽으로 접힌 주름. 전자전달계 단백질이 박힌 표면적을 넓혀 ATP를 많이 만들 수 있어(구조 → 기능).

시험 포인트 해당과정만 세포기질, 나머지는 미토콘드리아. ATP 대부분은 산화적 인산화에서 나온다는 점이 핵심.

20 음식의 무제어 산화 vs 제어된 산화

Uncontrolled vs controlled oxidation of food

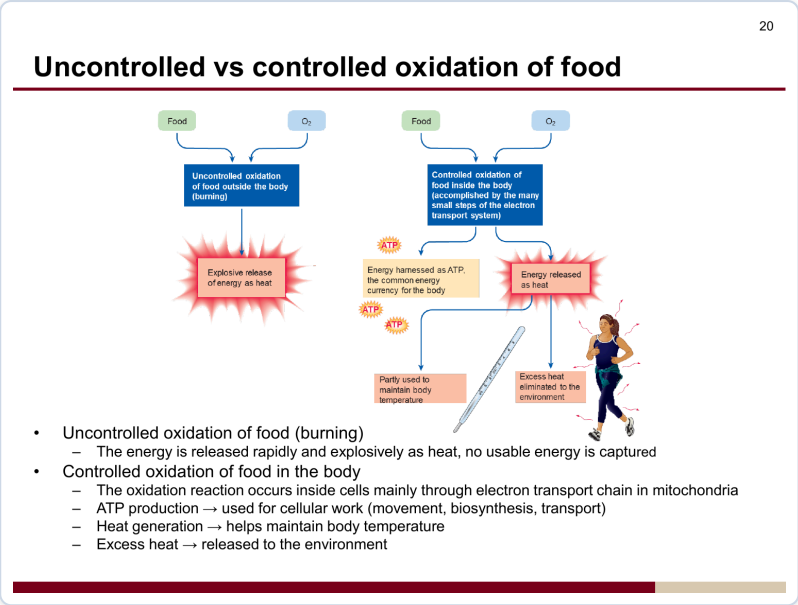
핵심 키워드

연소 = 열로 폭발

전자전달계 = 작은 단계

ATP + 열

체온 유지



한 줄 요약

음식을 태우는 무제어 산화는 에너지가 한꺼번에 열로 방출되어 쓸 수 있는 에너지가 없지만, 몸속의 제어된 산화는 미토콘드리아 전자전달계에서 단계적으로 일어나 에너지 일부를 ATP로 저장하고 나머지는 열로 체온 유지에 쓴다.

한글 번역

- **음식의 무제어 산화(연소)**
  - 에너지가 **빠르고 폭발적으로 열**로 방출되며, **쓸 수 있는 에너지는 포집되지 않는다.**
- **몸속에서 음식의 제어된 산화**
  - 산화 반응은 세포 안에서 주로 **미토콘드리아의 전자전달계**를 통해 일어난다.
  - **ATP 생성** → 세포의 일(운동, 생합성, 수송)에 사용
  - **열 발생** → 체온 유지에 도움
  - **남는 열** → 환경으로 방출
- 그림: 음식 + O_2 → 몸 밖의 무제어 산화(연소) → 열로 에너지 폭발적 방출 / 음식 + O_2 → 몸 안의 제어된 산화(전자전달계의 많은 작은 단계) → 몸의 공통 에너지 화폐인 ATP로 포집 + 열로 방출 → 일부는 체온 유지, 남는 열은 환경으로 배출

상세 설명 · 풀이

	무제어 산화 (연소)	제어된 산화 (몸속)
장소	몸 밖 (불)	미토콘드리아 전자전달계
속도	한 번에, 폭발적	여러 작은 단계로 나눠서
에너지 형태	전부 열	ATP + 열
쓸모	포집되는 에너지 없음	ATP → 세포의 일, 열 → 체온

같은 산화인데, 폭포처럼 한 번에 떨어뜨리면 물레방아를 돌릴 수 없고, 계단식으로 조금씩 흘려야 에너지를 조금씩 뽑아 쓸 수 있는 것과 같아.

ATP = 몸의 **공통 에너지 화폐** (운동·생합성·수송에 사용)

여기서 나온 열이 1장의 체온 항상성과 연결돼. 운동하면 ATP를 많이 쓰면서 열도 많이 나서 땀으로 내보내는 거야(그림 속 달리는 사람).

시험 포인트 제어된 산화의 산물 3가지(ATP → cellular work / heat → body temperature / excess heat → environment)를 영어로 써 볼 것.

21 2.9 세포기질: 세포의 젤 (섹션 표지)

2.9 Cytosol: Cell Gel

원본 슬라이드 21

핵심 키워드

세포기질(cytosol) 봉입체



한 줄 요약

2.9절에서는 소기관 사이를 채우는 반액체 성분인 세포기질의 역할을 다룬다.

한글 번역

- **2.9 세포기질: 세포의 젤(Cytosol: Cell Gel)**

상세 설명 · 풀이

참고: 슬라이드 자료에 **2.8절은 없어**(2.7 → 2.9). 빠진 부분은 수업에서 다뤘는지 확인해 봐.

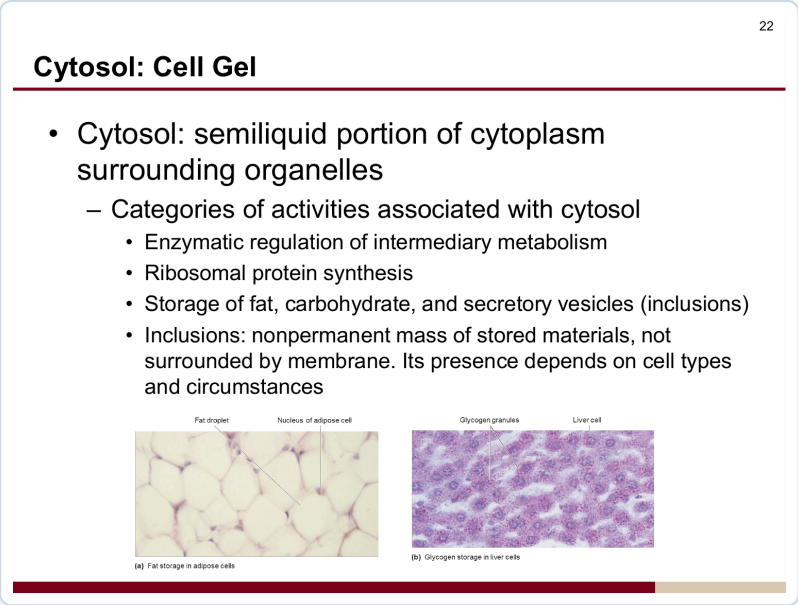
슬라이드	내용
22	세포기질의 활동 3범주, 봉입체(inclusions)

> 세포기질 = 빈 공간이 아니라 **대사·단백질 합성·저장**이 일어나는 작업장

슬라이드 6의 cytosol vs cytoplasm 구분을 다시 떠올리며 보면 좋아.

핵심 키워드

중간대사 효소 | 리보솜 단백질 합성 | 봉입체(inclusions) | 막 없음



한 줄 요약

세포기질은 소기관을 둘러싼 세포질의 반액체 부분으로, 중간대사의 효소 조절, 리보솜 단백질 합성, 지방·탄수화물·분비소포 저장(봉입체)이 일어나며, 봉입체는 막이 없는 일시적 저장물 덩어리다.

한글 번역

- **세포기질**: 소기관을 둘러싸는 세포질의 **반액체 부분**
  - 세포기질과 관련된 활동의 범주
  - **중간대사의 효소적 조절**
  - **리보솜 단백질 합성**
  - 지방, 탄수화물, 분비소포의 저장(**봉입체**)
  - **봉입체**: 막으로 둘러싸이지 않은, **일시적인** 저장물 덩어리. 그 존재는 세포 종류와 상황에 따라 달라진다.
- 그림: (a) 지방세포의 지방 저장 — 지방 방울, 지방세포의 핵 / (b) 간세포의 글리코겐 저장 — 글리코겐 과립, 간세포

상세 설명 · 풀이

활동	뜻	예
중간대사 효소 조절	영양소를 분해·합성하는 중간 단계 반응	해당과정 (슬라이드 19)
리보솜 단백질 합성	자유 리보솜이 세포 안에서 쓸 단백질 제조	세포골격 단백질 (슬라이드 8)
저장 (봉입체)	막 없는 저장 덩어리	지방 방울, 글리코겐 과립

	소기관 (organelle)	봉입체 (inclusion)
막	있음 (대부분)	없음
존재	항상 있음	일시적 — 세포·상황에 따라

밥을 먹고 나면 간세포에 글리코겐이 쌓였다가, 굶으면 분해돼 사라지는 것처럼 봉입체는 있다 없다 해.

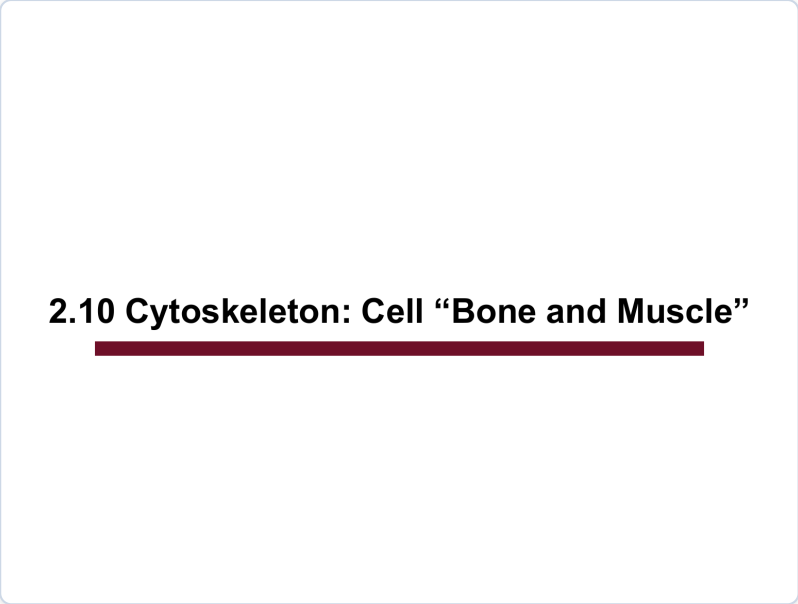
시험 포인트 봉입체의 두 특징 nonpermanent + not surrounded by membrane를 기억해.

2.10 세포골격: 세포의 “뼈와 근육” (섹션 표지)

2.10 Cytoskeleton: Cell “Bone and Muscle”

핵심 키워드

세포골격 | 모양 유지 | 세포 운동



한 줄 요약

2.10절에서는 세포의 모양을 잡고 내부 수송과 움직임을 담당하는 세포골격을 다룬다.

한글 번역

- **2.10 세포골격: 세포의 “뼈와 근육”(Cytoskeleton: Cell “Bone and Muscle”)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
24	세포골격 3요소(미세소관·미세섬유·중간섬유)와 역할

뼈 = 모양·지지 / 근육 = 움직임 → 세포골격은 **둘 다** 한다

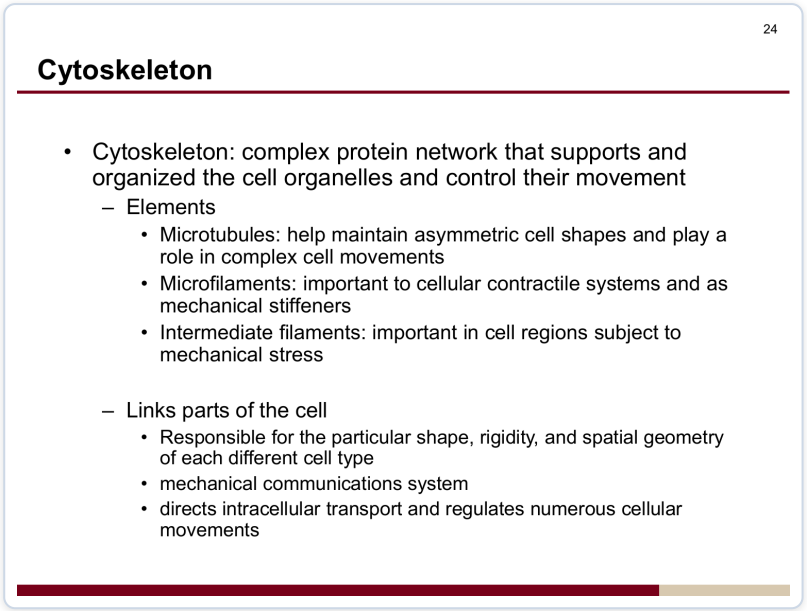
세포는 물풍선처럼 흐물거리지 않아. 안쪽에 단백질 뼈대가 있어서 모양을 유지하고 물건을 나르고 움직일 수 있어.

24 세포골격 — 3가지 구성 요소

Cytoskeleton

핵심 키워드

미세소관 | 미세섬유 | 중간섬유 | 세포 내 수송



한 줄 요약

세포골격은 소기관을 지지·정렬하고 움직임을 조절하는 단백질 네트워크로, 미세소관·미세섬유·중간섬유로 이루어지며 세포의 모양·강성·공간 배치와 세포 내 수송·운동을 담당한다.

한글 번역

- **세포골격**: 세포 소기관을 **지지하고 정렬**하며 그 **움직임을 조절**하는 복잡한 단백질 네트워크
  - **구성 요소**
  - **미세소관**: 비대칭적인 세포 모양 유지에 도움을 주고, 복잡한 세포 운동에 관여한다.
  - **미세섬유**: 세포의 수축 시스템에 중요하며, 기계적 보강재 역할을 한다.
  - **중간섬유**: 기계적 스트레스를 받는 세포 부위에서 중요하다.
  - **세포의 여러 부분을 연결한다**
  - 세포 종류마다 다른 고유한 **모양, 강성, 공간 배치**를 결정한다.
  - **기계적 소통 시스템**
  - 세포 내 수송을 지시하고 수많은 세포 운동을 조절한다.

상세 설명 · 풀이

요소	굵기	주요 역할	예
미세소관 (microtubules)	가장 굵음	비대칭 모양 유지, 복잡한 운동, 세포 내 수송 레일	섬모·편모, 방추사, 신경 축삭 수송
미세섬유 (microfilaments)	가장 가늚 (액틴)	수축, 기계적 보강	근수축, 세포 분열 시 잘록해짐
중간섬유 (intermediate filaments)	중간	기계적 스트레스 견딤	피부 세포의 케라틴

세포골격 = 모양·강성(뼈) + 수축·운동(근육) + 수송 레일(도로) + 기계적 신호 전달(통신)

미세소관 위를 모터 단백질이 소포를 싣고 걸어가면서 물건을 나르는데, 이게 슬라이드 8의 분비소포 수송이 이루어지는 길이야.

시험 포인트 3요소와 역할 짝짓기가 핵심: microtubules = shape·movement, microfilaments = contraction, intermediate filaments = mechanical stress.